

- Expresión de salida en el tiempo para una configuración en lazo cerrado del sistema en función RLC.

El objetivo es encontrar la salida en el tiempo $c(t)$ para un sistema en lazo cerrado con realimentación unitaria. La fórmula clave para esto es:

$$T(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)}$$

Donde: $G(s)$: es la función de transferencia en lazo abierto.

$T(s)$: es la función de transferencia en lazo cerrado.

$R(s)$: es la entrada (impulso, escalón o rampa)

$C(s)$: es la salida en el dominio de la frecuencia.

Una vez encontrado $C(s) = T(s)$, aplicamos la transformada inversa de Laplace.

Sistema 1: circuito RLC serie (con salida en el capacitor).

$$G_1(s) = \frac{1}{Ls^2 + Rcs + 1}, \text{ Aplicamos la fórmula en lazo cerrado}$$

$$T_1(s) = \frac{G_1(s)}{1 + G_1(s)} = \frac{1}{1 + \frac{1}{Ls^2 + Rcs + 1}}$$

Para simplificar, multiplicamos el numerador y el denominador por $(Ls^2 + Rcs + 1)$

$$\frac{1}{Ls^2 + Rcs + 1} \cdot \frac{(Ls^2 + Rcs + 1)}{1 + \frac{1}{Ls^2 + Rcs + 1} \cdot (Ls^2 + Rcs + 1)} \rightarrow T_1(s) = \frac{1}{Ls^2 + Rcs + 2}$$

Ahora multiplicamos $T_1(s)$ por la transformada de Laplace de cada entrada

i) Entrada impulso unitario: $r(t) = \delta(t)$

$$\delta(s) = 1 \rightarrow C_{\text{impulso}}(s) = T_1(s) \cdot 1 = \frac{1}{Ls^2 + Rcs + 2}$$

ii). Entrada Escalón unitario: $r(t) = u(t)$

$$u(s) = \frac{1}{s} \rightarrow C_{\text{escalón}}(s) = T_1(s) \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s(Ls^2 + Rcs + 2)}$$

iii). Entrada Rampa: $r(t) = t$

$$Y(s) = \frac{1}{s^2} \rightarrow C_{\text{rampa}}(s) = T_1(s) \cdot \frac{1}{s^2} = \frac{1}{s^2(LCs^2 + RCs + Z)}$$

Para cada expresión de $c_1(s)$ anterior, se le aplica la transformada inversa de Laplace por medio de fracciones parciales. Esta parte se hará realizada por computador.

Sistema 2: Circuito RLC Paralelo (salida en el inductor)

La función de transferencia en lazo ~~cerrado~~ es:
abierto

$$G_2(s) = \frac{1}{LCs^2 + \frac{L}{R}s + 1}$$

$$T_2(s) = \frac{G_2(s)}{1 + G_2(s)} = \frac{1}{1 + \frac{1}{LCs^2 + \frac{L}{R}s + 1}}$$

$$T_2(s) = \frac{1}{(LCs^2 + \frac{L}{R}s + 1) + 1} \rightarrow T_2(s) = \frac{1}{LCs^2 + \frac{L}{R}s + 2}$$

i) Entrada impulso unitario: $R(s) = 1$

$$C_{\text{impulso}}(s) = T_2(s) \cdot 1 \rightarrow C_{\text{impulso}}(s) = \frac{1}{LCs^2 + \frac{L}{R}s + 2}$$

ii) Entrada Escalón unitario: $R(s) = \frac{1}{s}$

$$C_{\text{escalón}}(s) = T_2(s) \cdot \frac{1}{s} \rightarrow C_{\text{escalón}}(s) = \frac{1}{s(LCs^2 + \frac{L}{R}s + 2)}$$

iii). Entrada Rampa: $R(s) = \frac{1}{s^2}$

$$C_{\text{rampa}}(s) = T_2(s) \cdot \frac{1}{s^2} \rightarrow C_{\text{rampa}}(s) = \frac{1}{s^2(LCs^2 + \frac{L}{R}s + 2)}$$